

离散数学核心概念讲义（按主题分类）

一、关系 (Relations)

1.1 基本关系 (Basic Relations)

关系 (Relation)
设 A 和 B 是非空集合。从 A 到 B 的关系 R 是 $A \times B$ 的一个子集，即 $R \subseteq A \times B$ 。
记法：若 $(a,b) \in R$ ，则称 a 与 b 相关，记作 aRb 。
R-相对集 (Relative Set)
 $R(x) = \{y \in B \mid xRy\}$

1.2 关系性质 (Properties of Relations)

自反性 (Reflexive)
 $\forall x \in A, (x,x) \in R$
对称性 (Symmetric)
 $\forall x,y \in A, (x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R$
反对称性 (Antisymmetric)
 $\forall x,y \in A, [(x,y) \in R \wedge (y,x) \in R] \Rightarrow x = y$
传递性 (Transitive)
 $\forall x,y,z \in A, [(x,y) \in R \wedge (y,z) \in R] \Rightarrow (x,z) \in R$
定理 (Theorem)
关系 R 在集合 A 上是传递的 $\Leftrightarrow \forall n \geq 1, R^n \subseteq R$ 。

问题：集合 A 上有多少种关系？一个有 n 个元素的集合上有多少种自反关系？

1.3 闭包运算 (Closure Operations)

闭包 (Closure)
设 R 为性质 P 的关系。闭包是向 R 前加最少有序对而得到满足性质 P 的关系。

- 自反闭包 (Reflexive Closure)
 $r(R) = R \cup \Delta$ ，其中 $\Delta = \{(a,a) \mid a \in A\}$
- 对称闭包 (Symmetric Closure)
 $s(R) = R \cup R^{-1}$ ，其中 $R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$
- 传递闭包 (Transitive Closure)
 $t(R)$

沃舍尔算法 (Warshall's Algorithm)
计算传递闭包的高效算法。

1.4 等价关系 (Equivalence Relations)

等价关系 (Equivalence Relation)
满足自反、对称、传递的关系。 $aRb \Leftrightarrow R(a) = R(b)$
等价类 (Equivalence Class)
设 R 是 A 上的等价关系， $a \in A$ ，则
 $[a]_R = \{s \in A \mid (a,s) \in R\}$
商集 (Quotient Set)
 $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$
性质：任意两个等价类要么相等，要么不相交。
设 R 是集合 S 上的等价关系，则 R 的等价类构成 S 的一个划分。
 $\text{tar}(R)$ 是 A 上的一个等价关系。

1.5 偏序关系 (Partial Orderings)

偏序关系 (Partial Order)
满足自反、反对称、传递的关系。
偏序集 (Partially Ordered Set/Poset)
 $(A, \preceq)$ ，其中 $\preceq$ 是 A 上的偏序。
可比性 (Comparable)
元素 a,b 可比较当且仅当 $a \preceq b$ 或 $b \preceq a$ 。
不可比 (Incomparable)：如果既非 $a \preceq b$ 也非 $b \preceq a$ 。
全序集 (Linearly Ordered Set)
每对元素都可比较的偏序集。
极值元素 (Extremal Elements) (在偏序集 $(A, \preceq)$ 中)

- 极大元 (Maximal Element)
 $a \in A$ ，不存在 $c \in A$ 使得 $a \preceq c$ 且 $a \neq c$ 。
- 极小元 (Minimal Element)
 $a \in A$ ，不存在 $c \in A$ 使得 $c \preceq a$ 且 $a \neq c$ 。
- 最大元 (Greatest Element)
 $a \in A$ ，对所有 $x \in A$ 有 $x \preceq a$ 。
- 最小元 (Least Element)
 $a \in A$ ，对所有 $x \in A$ 有 $a \preceq x$ 。

界 (Bounds) (设 $B \subseteq A$)

- 上界 (Upper Bound)
 $a \in A$ ，对所有 $b \in B$ 有 $b \preceq a$ 。
- 下界 (Lower Bound)
 $a \in A$ ，对所有 $b \in B$ 有 $a \preceq b$ 。
- 最小上界 (Least Upper Bound/LUB)
所有上界中的最小元。
- 最大下界 (Greatest Lower Bound/GLB)
所有下界中的最大元。

格 (Lattice)
偏序集 $(A, \preceq)$ ，其中每对元素 {a,b} 都有 LUB (记为 $a \vee b$) 和 GLB (记为 $a \wedge b$)。
例子：(P(S), $\subseteq$), (D30, |)

乘积偏序 (Product Partial Order)
若 $(A, \preceq_1)$ 和 $(B, \preceq_2)$ 是偏序集，则 $(A \times B, \preceq)$ 也是偏序集，其中
 $(a,b) \preceq (a',b') \Leftrightarrow a \preceq_1 a' \wedge b \preceq_2 b'$
字典序 (Lexicographic Order)
给定两个偏序集 $(A1, \preceq_1)$ 和 $(A2, \preceq_2)$ ，在 $A1 \times A2$ 上的字典序定义为：
 $(a1, a2) \prec (b1, b2) \Leftrightarrow [a1 \prec_1 b1] \vee [a1 = b1 \wedge a2 \prec_2 b2]$

哈斯图 (Hasse Diagram)
偏序集的可视化表示。

拓扑排序 (Topological Sorting)
将偏序集扩展为全序的算法。
算法步骤：重复选择 A 的一个极小元 a。

1.6 关系表示 (Representing Relations)

关系矩阵 (Matrix of a Relation)
设 $A=\{a_1,...,a_m\}$, $B=\{b_1,...,b_n\}$, $R \subseteq A \times B$ ，则
 $M_R = [m_{ij}]_{(m \times n)}$ ，其中 $m_{ij} = 1 \Leftrightarrow (a_i,b_j) \in R$ ，否则为 0。
布尔运算 (Boolean Operations)

- 并 (Join)
 $M_{R1 \cup R2} = M_{R1} \vee M_{R2}$ (连接矩阵 $R1 \cup R2$)
- 交 (Meet)
 $M_{R1 \cap R2} = M_{R1} \wedge M_{R2}$ (连接矩阵 $R1 \cap R2$)
- 复合 (Composition)
 $M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$ (布尔矩阵乘法)

二、二元运算与代数结构 (Binary Operations and Algebraic Structures)

2.1 二元运算 (Binary Operations)

二元运算 (Binary Operation)
集合 A 上的二元运算是处定义的函数 $f: A \times A \rightarrow A$ 。
问题：可以在 A 上定义多少个二元运算？
若 A 是有限集，二元运算可以通过运算表 (Operation Table) 定义。

封闭性 (Closure)
 $\forall a,b \in A \Rightarrow a * b \in A$ 。

性质 (Properties)

- 交换律 (Commutative)
 $a * b = b * a$
- 结合律 (Associative)
 $a * (b * c) = (a * b) * c$
- 幂等律 (Idempotent)
 $a * a = a$

特殊元素 (Special Elements)

- 单位元 (Identity Element)
 $e \in A$ ，使得 $\forall a \in A, e * a = a * e = a$ (唯一)
- 逆元 (Inverse Element)
设 e 为单位元，对 $a \in A$ ，若 $\exists a^{-1} \in A$ 使 $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ ，则 a^{-1} 为 a 的逆元。

消去律 (Cancellation Laws) (在群中)
若 $ab = ac$ 或 $ba = ca$ ，则 $b = c$ 。

性质： $(a^{-1})^{-1} = a$, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

2.2 代数结构层次 (Hierarchy of Algebraic Structures)

- 广群 (Groupoid)：具有封闭二元运算的非空集合。
- 半群 (Semigroup)：满足结合律的广群。
 - 子半群 (Subsemigroup)：封闭。
- 么半群 (Monoid)：具有单位元的半群。
 - 子么半群 (Submonoid)：封闭且含单位元。
- 群 (Group)：每个元素都有逆元的么半群。
 - 子群 (Subgroup)：封闭、含单位元且含逆元。
 - 阿贝尔群/交换群 (Abelian Group)：满足交换律的群。

2.3 特殊群 (Special Groups)

平凡子群 (Trivial Subgroups)
{e} 和群自身。

4阶群 (Groups of Order 4)
克莱因四元群 (Klein Group)：若任意元素 x 满足 $x^2 = e$ 。
循环群 (Cyclic Group)： $G = \{a0, a1, ..., an\}$ ，由单个元素生成。

对称群 S3 (Symmetries of the Triangle)
 $S3 = \{I, f2, f3, g1, g2, g3\}$ 。运算“为”按着执行”。

整数模 n 加群 (Group of Integers Modulo n)
 $(Z_n, +)$ 是群， $Z_n \text{ (mod } n) = \{0, 1, ..., [n-1]\}$ ，记为 Zn 。
 $(Zn, \otimes)$ 定义为 $[a] \otimes [b] = [a * b]$ ， $\otimes$ 满足结合律，[0] 是单位元， $[n-a]$ 是 [a] 的逆元，所以 $(Zn, \otimes)$ 是阿贝尔群。
问题：从 Z 到 Zn 的一个满射？

2.4 陪集与正规子群 (Cosets and Normal Subgroups)

设 H 是群 G 的子群， $a \in G$

- 左陪集 (Left Coset)
 $aH = \{ah \mid h \in H\}$ ， $|aH| = |H|$
- 右陪集 (Right Coset)
 $Ha = \{ha \mid h \in H\}$ ， $|Ha| = |H|$

正规子群 (Normal Subgroup)
若 $\forall a \in G, aH = Ha$ ，则 H 是正规子群。

商群 GR 由 $N = [a]$ 的所有左陪集组成。将 GR 写作 $[a]N$ ，[a] 是 G 的正规子群。

子群判据法：设 G 是群，H 是 G 的非空子集。如果 $\forall a,b \in H$ 蕴含 $a^{-1}b \in H$ ，则 H 是 G 的子群。

2.5 同态与同构 (Homomorphism and Isomorphism)

同态 (Homomorphism)
设 $(S, *)$ 和 $(T, \cdot)$ 是两个广群，处处定义的函数 $f: S \rightarrow T$ 称为从 $(S, *)$ 到 $(T, \cdot)$ 的同态。若 $\forall a,b \in S, f(a * b) = f(a) \cdot f(b)$ ，记作 $S \rightarrow T$ 。
 $f(S)$ 是 S 的同态像 (Homomorphic image)。
满同态 (Onto Homomorphism)：f 是满射。
同构 (Isomorphism)：f 是双射的同态。
自然同态 (Natural Homomorphism)
若 R 是广群 $(G, *)$ 上的同余关系， $(GR, \square)$ 是相应的商广群，则函数 $f_R: G \rightarrow GR$ 定义为 $f_R(a) = [a]$ ，是满同态，称为自然同态。

同态核 (Kernel of Homomorphism)
设 f 是从群 $(G, *)$ 到群 $(G', \cdot)$ 的满同态。
 $\text{ker}(f) = \{a \in G \mid f(a) = e'\}$
性质： $\text{ker}(f)$ 是 G 的正规子群。商群 $G/\text{ker}(f)$ 同构于 G' 。
问题：从 Z 到 Zn 的满同态 f 定义为 $f(m) = [m]$ ，其中 r 是 m 除以 n 的余数。求 $\text{ker}(f) \cdot \text{ker}(f) = [m] \mid [n] \mid m$

2.6 构造新代数 (New Algebras from Old Ones)

子代数 (Subalgebra)
原代数结构的子集，在相同运算上封闭。

积代数 (Product Algebra)
若 $(S, *)$ 和 $(T, \cdot)$ 是广群，则 $(S \times T, \cdot)$ 是广群，其中
 $(s1, t1) \cdot (s2, t2) = (s1 * s2, t1 \cdot t2)$

商代数 (Quotient Algebra)
设 R 是广群 $(G, *)$ 上的同余关系。关系 $\square$ 从 $GR \times GR$ 到 GR，其中有序对 $[a], [b]$ 与 $[a * b]$ 相关， $a,b \in G$ 。

三、群编码 (Group Coding)

3.1 基本概念 (Basic Concepts)

编码函数 (Encoding Function)
 (m,n) 编码函数 $e: B^*n \rightarrow B^n$
差错检测 (Error Detection)
编码检测值 k 或更少错误当且仅当其最小距离至少为 $k + 1$ 。
译码函数 (Decoding Function)
满射函数 $d: B^n \rightarrow B^*m$ 称为与 e 关联的 (n, m) 译码函数。如果当传输信道无噪声时， $d(x) = b'$ $\in B^*m$ 使得 $b' = b$ ，即 $d \circ e = 1_{B^*m}$ 。
(e, d) 能纠正 k 或更少错误当且仅当 e 的最小距离至少为 $2k + 1$ 。
最大似然译码函数 (Maximum Likelihood Decoding Function)

3.2 海明距离 (Hamming Distance)

海明距离 (Hamming Distance)
 $\delta(x, y) = |x \oplus y|$ (按位异或后 1 的个数)
性质： $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$

3.3 群码 (Group Codes)

群码 (Group Codes)
 $e(B^*m) = \{e(b) \mid e(b) \in B^n\}$ 是 B^n 的子群。
定理：若 e 是群码，则 e 的最小距离等于非零码字的最小权重。
奇偶校验矩阵 (Parity Check Matrix)
 $e_H(B^*m) = \text{ker}(f_H) = \{x \mid x * H = 0 \Leftrightarrow x = e_H(b), b \in B^*m\}$
定义编码函数 $e_H: B^*m \rightarrow B^n$

3.4 陪集与译码 (Cosets and Decoding)

陪集头 (Coset Leader)
假设码字 $x = e(b)$ 被发送，字 xt 被接收。
 xt 的左陪集是 $xt \oplus N = \{t1, t2, ..., t2^*m\} = e1 \oplus N$ ，其中 $e1 = xt \oplus x(t)$ 。
权重最小的元素 ej 称为陪集头。
 $xt * H$ 称为 xt 的校验子 (Syndrome) $\times xt * H = ej * H$ 。
如果 $xt = 001110$ ，那么 $t_H(x) = xt * H = 101$ ，与 $e = 010000$ 相同。
 $x = xt \oplus e = 001110 \oplus 010000 = 011110 = e(011)$ ，因此将 001110 译码为 011。

四、递推关系与生成函数 (Recurrence Relations and Generating Functions)

4.1 线性递推关系 (Linear Recurrence Relations)

阶常系数线性齐次递推关系 (Linear Homogeneous Recurrence Relation of Degree k with Constant Coefficients)
 $a_n + c1 a_{[n-1]} + c2 a_{[n-2]} + ... + ck a_{[n-k]}$ ，其中 $c1, c2, ..., ck$ 是实数，且 $ck \neq 0$ 。
求解 (Solving)
特征方程 $r^k + c1 r^{k-1} + ... + ck = 0$ 。
若方程有 k 个不同的根 $r1, r2, ..., rk$ ，则通解为 $a_n = c1 r1^n + c2 r2^n + ... + ck rk^n$ ，其中 $c1, c2, ..., ck$ 是常数。

4.2 生成函数 (Generating Functions)

生成函数 (Generating Functions)
定义：序列 $a0, a1, ..., ak, ...$ 的生成函数是无穷级数 $G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 。
应用：用于组合计数。例如：具有相同的面值的若干不同饼干的组合。有多少种不同分法？ ($x^{2k} + x^{2k} + x^{2k}$ 的展开式中 x^{2k} 的系数)
图 G 的顶点度 (Degree)
图 G 的顶点度 V 可以划分为两个不相交子集 V1 和 V2，使得每边连接的一个端点在 V1，另一个在 V2。
最大匹配 (Maximum Matching)：从 V1 到 V2 的完全匹配 (Complete Matching)。
完全二分图 (Complete Bipartite Graph) Km,n 。

5.2 图的表示与同构 (Representing Graphs and Graph Isomorphism)

邻接表 (Adjacency Lists)
邻接矩阵 (Adjacency Matrices)
关联矩阵 (Incidence Matrices)
图的同构 (Isomorphism of Graphs)
图不变量 (Graph Invariant)：顶点数、边数、度序列 (顶点度数的非递减列表)。

5.3 连通性 (Connectivity)

连通 (Connected)、不连通 (Disconnected)、连通分支 (Connected Component)、强连通 (Strongly Connected)、弱连通 (Weakly Connected)
顶点连通度 (Vertex Connectivity) $\kappa(G) = \min |V'|$ ，其中 V' 是使图不连通或变为平凡图需删除的顶点集。
边连通度 (Edge Connectivity) $\lambda(G) = \min |E'|$ ，其中 E' 是使图不连通需删除的边集。
最小度 (Minimum Degree) $\delta(G)$ 。
关系： $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

5.4 欧拉与哈密顿 (Euler and Hamiltonian Graphs)

欧拉回路与路径 (Euler Paths and Circuits)
欧拉回路过程
 $H := G$ 中任选一个点为起点，构造一条简单回路。
while H 还有边：
 $subcircuit :=$ 选择 H 和原回路的一个公共顶点，以此为起点构造一条简单回路。
 $H := H$ 减去子回路 subcircuit 用过的边和孤立点。
 $circuit := circuit$ 合并 subcircuit。
return circuit { circuit 就是欧拉回路 }
哈密顿回路与路径 (Hamilton Paths and Circuits)

5.5 最短路径问题 (Shortest-Path Problems)

确定从一个点到指定点的最短路径：迪杰斯特拉算法 (Dijkstra Algorithm)。
确定图中任意两点间的最短路径。
距离矩阵：带权邻接矩阵 $d_{ij}[k][2] = \min\{d_{ij}[1] + d_{ij}[k], d_{ij}[2] + d_{ij}[k], ..., d_{ij}[n] + d_{ij}[k]\}$ ，弗洛伊德算法 (Floyd Algorithm)。

5.6 平面图 (Planar Graphs)

平面图 (Planar)
一个图称为平面图，如果它可以画在平面上，使得没有两条边交叉。
平面图的一个画法将平面划分为面 (Faces)，即由图的边包围的区域 (包括外部面)。
对于平面图 G，所有的面的度数之和是边数的两倍： $\sum \text{deg}(R_i) = 2e$ 。
欧拉定理 (Euler Theorem)：设 G 是连通平面图， $n = |V|$ ， $e = |E|$ ， $f = |F|$ 。
库拉托夫斯基定理 (Kuratowski's Theorem)：一个图是平面图当且仅当它不包含由 $K5$ 或 $K3,3$ 通过用路径替换边而获得的子图。
5.7 图着色 (Graph Coloring)
对偶图 (Dual Graph)
给定地图 M，构造图 G_M ，顶点 $u \leftrightarrow$ 区域 R_u ，边 $(u, v) \leftrightarrow$ 区域 R_u 和 R_v 共享一条公共边界。
色数 (Chromatic Number)
对图 G 进行正常着色所需的最少颜色数称为 G 的色数，记为 $\chi(G)$ 。
着色多项式 (Chromatic Polynomial)
如果 G 是一个图， $n \geq 0$ 是一个整数，令 $P_G(n)$ 为使用 n 种或更少颜色对 G 正常着色的方法数，称为 G 的着色多项式。

定理 2
设 $G = (V, E, \gamma)$ 是一个没有多重边的图，设 $e \in E$ ，例如 $e = (a, b)$ 。
 G_{-e} ：通过删除 e 得到的 G 的子图。
 G_{+e} ：通过合并 e 的端点得到的 G 的商图。
则用 x 种颜色： $P_G(x) = P_{G_{-e}}(x) - P_{G_{+e}}(x)$
例子： $P_G(x) = x^2(2x-1)(x-2) - x(1-x)(x-2) = x(x-1)^2(x-2)(x-2)$

5.8 最大流算法 (Maximum Flow Algorithm)

标记算法 (Labeling Algorithm)
标余容量 (Residual Capacity)
设 N 是一个网络， $G = (N)$ 的增广网络。
如果 $(i, j) \in N$ 且 $e_{ij} \in C_{ij}$ 且 $f_{ij} > 0$ 。
如果 $(i, j) \notin N$ ， $e_{ij} = F_{ij}$ 如果 $F_{ij} > 0$ ，(虚边标记修正)
初始值 F_{ij} 为 0。
 $N1, N2()$ ：最小的节点和未标记的节点。
路径 $\pi = [..]$ ， $E_{-n} = \text{min}(\text{剩余容量})$ ， $e_{ij} - E_{-n}$ ，并且对称边 $e_{ji} + E_{-n}$ 。
割的容量 (Capacity of a Cut)
割 K 的容量 $c(K)$ 是 K 中所有的容量之和。
如果 F 是任意流，K 是任意割，那么 $\text{value}(F) \leq c(K)$ 。
网络中的最大流 F 的值等于网络的最小割的容量。

六、树 (Trees)

6.1 生成树与搜索 (Spanning Trees and Search)

生成树 (Spanning Trees)
深度优先搜索 (Depth-First Search)
广度优先搜索 (Breadth-First Search)
最小生成树 (Minimum Spanning Trees)
普里姆算法 (Prim's Algorithm)：从任意最小边开始，逐步添加邻接且没有新点的剩余最小边。
克鲁斯卡尔算法 (Kruskal's Algorithm)：按权重从小到大添加边，且两点端不在 T 中时逐一选通集。

6.2 有根树 (Rooted Trees)

父节点 (Parent)、子节点 (Child)、兄弟节点 (Siblings)、祖先 (Ancestors)、子孙 (Descendants)、叶节点 (Leaf)、内部顶点 (Internal Vertices)

满 m 叉树 (Full m-ary Tree)： $n = m \cdot i + 1$ (i 为内部节点数)。
如果高度为 h 的 m 叉树有 l 个叶节点，则 $h \geq \lceil \log_m l \rceil$ 。

6.3 树的性质与遍历 (Properties of Trees and Traversal)

性质：任意两个顶点之间存在唯一的简单路径。
树的遍历：先序遍历 (Preorder)、中序遍历 (Inorder)、后序遍历 (Postorder)。